

Chapitre 11

Du déterminisme au hasard

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse dynamique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Variance stationnaire d'un processus AR(1)

On considère $y_t = a y_{t-1} + \varepsilon_t$, avec $a = 0,6$ et $\text{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2 = 4$.

- (a) Rappeler la formule de la variance stationnaire $\text{Var}(y_t) = \frac{\sigma^2}{1 - a^2}$.
- (b) Calculer $\text{Var}(y_t)$.
- (c) Pourquoi cette formule n'est-elle valable que si $|a| < 1$? Faire le lien avec le critère de stabilité du chapitre 3.

Exercice 2 — La marche aléatoire

On considère le cas limite $a = 1$: $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$, avec $\text{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2 = 1$ et $y_0 = 0$.

- (a) Calculer $\text{Var}(y_t) = t\sigma^2$ pour $t = 1, t = 5, t = 10, t = 20$.
- (b) La variance est-elle bornée lorsque $t \rightarrow +\infty$? Que devient la formule de l'exercice 1 lorsque $a \rightarrow 1$?
- (c) Ce cas est appelé « racine unitaire ». Pourquoi ce terme fait-il écho à la condition de stabilité $|a| < 1$ des chapitres précédents ?

Exercice 3 — Le mouvement brownien

Le mouvement brownien W_t vérifie $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$ pour $t > s$, avec $W_0 = 0$.

- (a) Quelle est la loi de W_1 ? En déduire $P(|W_1| < 1)$ (on donnera la valeur numérique, sachant $P(|Z| < 1) \approx 0,6827$ pour $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$).
- (b) Quelle est la loi de $W_4 - W_1$? Calculer son écart-type.
- (c) Le mouvement brownien est une fonction continue du temps, mais il n'est **dérivable nulle part**. En quoi cela contraste-t-il avec toutes les trajectoires $y(t)$ étudiées dans les chapitres précédents (2, 3, 9, 10), qui étaient toutes des fonctions lisses et dérivables ?

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 11)

Exercice 4 — Persistance d'un choc dans un AR(1)

On reprend le processus $y_t = 0,6 y_{t-1} + \varepsilon_t$ de l'exercice 1.

- (a) En l'absence de nouveaux chocs après $t = 0$ (on pose $\varepsilon_t = 0$ pour $t \geq 1$), et avec un choc initial $y_0 = 10$, écrire la trajectoire déterministe $y_t = 10 \times (0,6)^t$ qui décrit la dissipation de ce choc initial.
- (b) Calculer la demi-vie de ce choc à l'aide de la formule du chapitre 3, $\tau = \ln(0,5) / \ln |a|$.
- (c) Expliquer pourquoi cette même demi-vie caractérise à la fois : (i) la vitesse de retour à l'équilibre d'une trajectoire déterministe perturbée une seule fois (chapitre 3), et (ii) la vitesse à laquelle l'influence d'un choc aléatoire ε_0 isolé s'efface dans un processus stochastique AR(1) comme celui de cet exercice.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Taux d'intérêt à retour à la moyenne

Un taux d'intérêt de court terme est modélisé par $r_t = 0,8 r_{t-1} + \varepsilon_t$ (autour de sa moyenne, donc sans terme constant), avec $\text{Var}(\varepsilon_t) = 0,25$ (en points de pourcentage au carré).

- (a) Calculer la variance stationnaire de r_t , puis son écart-type.
- (b) Ce modèle prédit-il que le taux d'intérêt peut s'éloigner indéfiniment de sa moyenne, ou reste-t-il dans une plage bornée avec forte probabilité? Justifier à partir de la variance stationnaire.
- (c) Si l'on remplaçait $a = 0,8$ par $a = 1$ (marche aléatoire), ce raisonnement resterait-il valable? Pourquoi les économistes considèrent-ils souvent qu'un taux d'intérêt *doit* être un processus stationnaire ($|a| < 1$), contrairement à un prix d'actif financier?

Exercice 6 — L'hypothèse de marche aléatoire des cours boursiers

On suppose que le logarithme du cours d'une action suit une marche aléatoire, $\ln(P_t) = \ln(P_{t-1}) + \varepsilon_t$, avec un écart-type journalier des rendements $\sigma = 2\%$.

- (a) Sur $t = 252$ jours de bourse (une année), calculer la variance annuelle $t\sigma^2$ puis l'écart-type annuel $\sqrt{t}\sigma$.
- (b) Ce résultat illustre la règle dite de la « racine carrée du temps » utilisée en finance pour annualiser une volatilité. Pourquoi cette règle ne serait-elle **pas** valable si les rendements suivaient un processus AR(1) stationnaire avec $|a| < 1$ plutôt qu'une marche aléatoire (indice : dans ce cas, la variance de la somme des rendements ne croît plus proportionnellement à t)?
- (c) En quoi l'hypothèse de marche aléatoire des cours boursiers reflète-t-elle l'idée d'*efficience des marchés* (impossibilité de prévoir le rendement futur à partir des rendements passés)?